

Cardinalidad

DEF: Sean X, Y dos conjuntos. Decimos que son coordinables (o que tienen el mismo cardinal) si $\exists f: X \rightarrow Y$ biyectiva.

(Not: $x \sim y$)

Prop: $\sim$ es una relación de equivalencia.

Demo: (1) Reflexivo: $x \sim x$ $\text{Id}: X \rightarrow X$ biy ✓

(2) simétrica: $x \sim y$

$$\Rightarrow f: X \rightarrow Y \text{ biy} \Rightarrow f^{-1}: Y \rightarrow X \text{ biy} \\ \rightarrow y \sim x \quad \checkmark$$

(3) Transitiva: $x \sim y$ y $y \sim z \Rightarrow x \sim z$

$$f: X \rightarrow Y \text{ biy}, g: Y \rightarrow Z \text{ biy}$$

$$\Rightarrow g \circ f: X \rightarrow Z \text{ biy} \rightarrow x \sim z$$

□

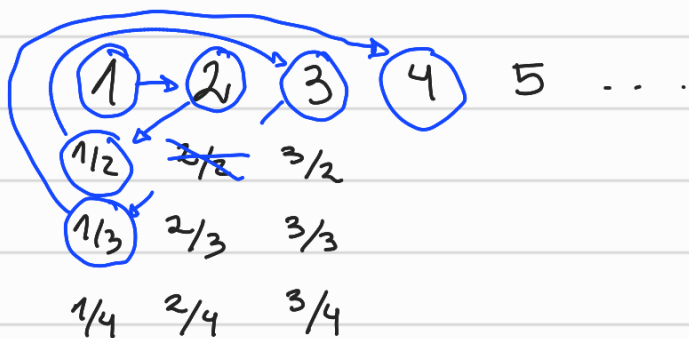
Ejemplos:

$$(1) \mathbb{N} \sim \{n \in \mathbb{N}, n \text{ par}\} = \text{Pares}$$

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \text{Pares} \quad \text{es biyectiva} \\ n \mapsto 2n$$

$$(2) \quad f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{si } n \text{ es par} \\ \frac{-(n-1)}{2} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases} \quad \text{es biy}$$

$$3) \quad \mathbb{N} \sim \mathbb{Q}_+ = \{q \in \mathbb{Q}, q > 0\}$$



Defino f siguiendo este metodo y es biy

Completar con $\mathbb{Q}$
(usar $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}, \mathbb{Z} \sim \mathbb{Q}$)

DEF: El cardinal de un conjunto X es la clase de equivalencia de X con respecto a $\sim$

$$\text{NOT: } \#X = \text{Card}(X) = \{Y : Y \sim X\}$$

Distinguiamos algunas:

$$\# \{1, \dots, n\} = n$$

$$\# \mathbb{N} : \aleph_0 = \aleph_0$$

$$\# \mathbb{R} = c \text{ (continuo)}$$

DEF: Un conjunto X se dice

-) **finito** si existe un $n / X \sim \{1, \dots, n\}$
-) **infinito** si no es finito
-) **numerable** si es coordinable con $\mathbb{N}$ ($\#X = \aleph_0$) (contable)
-) a lo sumo numerable si es finito ó numerable

Teorema: Sea A numerable, $\emptyset \neq B \subseteq A \Rightarrow B$ es a lo sumo numerable

Demo: Como A es numerable

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$$

$$f: \mathbb{N} \rightarrow A$$

$$n \mapsto a_n = f(n)$$

Como $B \subseteq A$, quiero definir $g(1)$.

Defino $g(1) = a_{j_1}$ donde $j_1 = \min \{j: a_j \in B\}$

si $B = \{a_{j_1}\}$ listo

si no $B \setminus \{a_{j_1}\} \neq \emptyset$ y repito el procedimiento

Defino $g(n)$ de manera inductiva

Si termino en n pasos $\Rightarrow B$ es finito

Si B es infinito, deberia probar que

-) **inyectiva**: porque f es inyectiva (la lista de A no tiene elem. repetidos)

.) sobreyectiva: Si $b \in B \Rightarrow b \in A$

$\Rightarrow b \in a_n$ para algun n

$\Rightarrow$ en a lo sumo n pasos llevo a cubrirlo

□

Teo: Sea A infinito. Entonces existe $B \subseteq A$ numerable

Demo:

Sea $a_1 \in A$ cualquiera.

Como A es infinito

$$A \neq \{a_1\} \Rightarrow A \setminus \{a_1\} \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow \exists a_2 \in A \setminus \{a_1\}$$

Inductivamente, si elegi $a_1, \dots, a_n$. Como

$$A \setminus \{a_1, \dots, a_n\} \neq \emptyset \text{ xq } A \text{ es infinito}$$

$$\rightarrow \exists a_{n+1} \in A \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$$

$$\text{Defino } B = \{a_n, n \in \mathbb{N}\}$$

$$f: \mathbb{N} \rightarrow B$$

$$n \rightarrow a_n \quad \text{biv}$$

□

Orden entre los Cardinales

DEF:

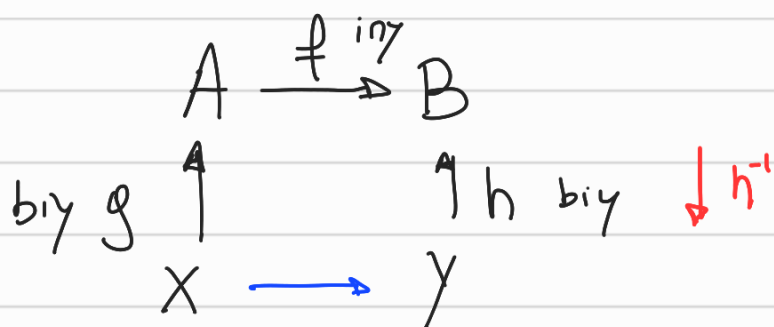
-) $\#A = \#B$ si $\exists f: A \rightarrow B$ biyectiva
-) $\#A \leq \#B$ si $\exists f: A \rightarrow B$ inyectiva
($\exists g: B \rightarrow A$ sobrey) ↗ son equiv
-) $\#A < \#B$ si $\#A \leq \#B$ pero $A \not\sim B$

Ejemplo: $\# \{1, \dots, n\} \leq \# \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \{1, \dots, n\} &\rightarrow \mathbb{N} \\ j &\mapsto j \end{aligned}$$

obs: Tendríamos que probar la buena definición y que es relación de orden

B.D: Si $\#A \leq \#B$ y $\#A = \#X, \#B = \#Y$
 $\Rightarrow \#X \leq \#Y$



$h \circ f \circ g$ es inyectiva

$\leq$) es relación de orden

(1) Reflexiva. $\#A \leq \#A$

$\text{id } A \rightarrow A$ es iny $\checkmark$

(2) Transitiva: $\#A \leq \#B$ y $\#B \leq \#C$

$\Rightarrow f: A \rightarrow B$ iny y $g: B \rightarrow C$ iny $\Rightarrow g \circ f: A \rightarrow C$ es iny

(3) Antisimétrica: $\#A \leq \#B$ y $\#B \leq \#A \Rightarrow \#A = \#B$

Teorema (CANTOR - SCHROEDER - BERNSTEIN) (CSB)

Si $\#A \leq \#B$ y $\#B \leq \#A \Rightarrow \#A = \#B$

Ejemplo:

1) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable

$$\mathbb{N}^2 = \{ (n, m) : n, m \in \mathbb{N} \}$$

$$\text{I) } \# \mathbb{N} \leq \# \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$\text{II) } \# \mathbb{N} \times \mathbb{N} \leq \# \mathbb{N}$$

$$\text{I) } \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N} \quad \text{es iny}$$
$$n \mapsto (n, 1)$$

$$\text{II) } \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$
$$(n, m) \mapsto 2^n \cdot 3^m$$

es inyectiva por descomposición única en fact. primos

$$\Rightarrow \text{Por CSB: } \# \mathbb{N} = \# \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$2) \# \mathbb{N}^3 = \aleph_0 \quad (\# \mathbb{N}^n = \aleph_0)$$

(Tarea: Pero es lo mismo)

3) $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de conjuntos numerables

$$\Rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = A \quad \text{es numerable}$$

$$\text{I) } \#N \leq \#A$$

$$\text{II) } \#A \leq \#N$$

$$\Rightarrow N \rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

se que $\exists f: N \rightarrow A_1$ biyectiva

Pienso $f: N \rightarrow A$ iny

$$\text{II) } \#A \leq \#N = \#N \times N$$

$$A \rightarrow N \times N \text{ iny}$$

$$A_1 = \{a_{11}, a_{12}, \dots\}, A_2 = \{a_{21}, a_{22}, \dots\}, \dots$$

$$a \in A \Rightarrow a \in A_n \text{ para algun } n$$

$$\text{Si est\u00e1 en mas de un } A_m, \text{ elijo } n = \min\{m : a \in A_m\}$$

$$a \in A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, a_{n3}, \dots\}$$

$$\Rightarrow a = a_{nj}$$

$$\text{Defino } f: A \rightarrow N \times N$$

$$a \rightarrow (n, j)$$

